Questão da tangente · ENEM 2025

Roteiro de narração (sua voz, sem rosto) · animação em Manim · versão 4 (em passos) · cerca de 4:00

Você fala	A animação mostra
0 · Gancho	0:00 – 0:10
Essa é a questão mais difícil do ENEM 2025. E eu vou te mostrar que dá pra resolver olhando pro desenho.	Primeiro quadro = último quadro (loop). Figura do INEP recriada em Manim: copo à esquerda, gráfico à direita. A água sobe e um ponto corre pela curva, ligados por tracejado azul. Texto no topo: "A questão mais difícil do ENEM 2025".
1 · O que a questão pede	0:10 – 0:35
A questão diz o seguinte: um copo está sendo enchido com vazão constante, ou seja, entra a mesma quantidade de água a cada minuto. D é a altura da água e T é o tempo.	Enunciado na tela em texto limpo; marca-texto (fundo colorido, nunca linha sobre o texto) em "vazão constante", "D" e "T". Setas curtas: D até o nível da água, T até o eixo horizontal.
Essa altura segue a função D = k + tg[p(T + m)]. E a pergunta é: quanto valem k, p e m?	A fórmula cresce no centro, k, p e m em três cores fixas. Embaixo nascem três caixinhas com "?": k, m, p. Essa é a trilha do vídeo: elas ficam no rodapé até o fim e vão sendo preenchidas.
2 · Por que o gráfico tem esse formato	0:35 – 1:15
Antes da conta, vamos entender o desenho. A água entra sempre no mesmo ritmo, mas a altura não sobe no mesmo ritmo: depende da largura do copo.	Torneira com fluxo fixo. Etiqueta "mesma água por minuto".
Pensa num cubo: toda camada tem o mesmo tamanho, então a altura sobe sempre igual. O gráfico é uma reta.	Cubo pequeno enchendo em camadas iguais; ao lado, a reta se desenha junto.
Agora, esse copo. Embaixo ele é estreito: pouca água já sobe bastante, e a curva sobe rápido. No meio ele é largo: precisa de muita água pra subir um pouquinho, e a curva quase deita. Em cima, estreita de novo, e a curva acelera.	O vaso do INEP enchendo em fatias de mesmo volume: finas embaixo e em cima, grossas no meio. Cada fatia aparece também no gráfico, no trecho correspondente. "rápido / devagar / rápido" ao lado da curva, sem cruzar linhas.
Rápido, devagar, rápido. E o meio, onde a curva é mais deitada, é o ponto (2,5 ; 30). Guarda esse ponto: ele é a chave.	Faixa ligando a parte mais larga do copo ao ponto (2,5 ; 30), que pulsa e ganha a etiqueta "centro". Fica marcado até o fim.

3 · A tangente original	1:15 – 2:00
Esse formato, rápido, devagar, rápido, é o formato da tangente. Então vamos ver a tangente mais simples de todas: y = tg x.	O copo sai de cena. Plano limpo com y = tg x sendo traçado (rápido círculo trigonométrico no canto: o segmento tg téta crescendo na reta x = 1 e virando o gráfico).
Ela tem um centro, no ponto (0 ; 0). E dos lados ela tem duas paredes que nunca toca: as assíntotas, em −π/2 e π/2. Perto delas, a curva dispara pro infinito.	Ponto central (0 ; 0) acende. Assíntotas pontilhadas em verde (estilo INEP) em ±π/2; a curva corre para cima e para baixo perto delas.
E a distância de uma assíntota até a outra é π. Essa é a largura de cada pedaço. Então guarda três coisas: o centro está em x = 0, na altura 0, e a largura é π.	Chave entre as assíntotas: "largura = π". Aparece uma ficha da tangente original: centro em x = 0 · altura 0 · largura π.
4 · A ideia que resolve tudo	2:00 – 2:20
Agora a ideia que resolve a questão: o gráfico do copo é essa mesma tangente, só que levantada, arrastada pro lado e esticada. E cada número da fórmula faz um desses movimentos. É só comparar as duas.	A tangente original (cinza, fantasma) se move até virar a curva da questão: sobe, desliza para a direita, estica. Volta ao início e as três caixinhas do rodapé ganham legenda: k = subir · m = lado · p = esticar.
5 · Passo 1: o k	2:20 – 2:40
Passo 1: o k. O k é quanto a tangente subiu. O centro estava na altura 0. Na questão, o centro está na altura 30. Subiu 30. Então k = 30.	Fantasma e curva da questão lado a lado; seta vertical do centro (0 ; 0) até a altura 30. A caixinha k vira "30" com um check.
6 · Passo 2: o m	2:40 – 3:10
Passo 2: o m. O m é quanto ela andou pro lado. O centro estava em T = 0 e foi pra T = 2,5. Andou 2,5 pra direita.	Seta horizontal do centro em 0 até 2,5 no eixo T.
Mas cuidado com a pegadinha: o centro é onde o parêntese vale zero. T + m = 0, com T = 2,5. Então m = −2,5, ou −5/2. Andou pra direita, o m fica negativo.	T + m = 0 → 2,5 + m = 0 → m = −5/2, escrito passo a passo. A caixinha m vira "−5/2" com check.

7 · Passo 3: o p

3:10 – 3:45

Passo 3: o p. O p estica ou espreme. A largura original era π. Na questão, a largura é a distância entre as assíntotas: (5 + 2π)/2 − (5 − 2π)/2. Os 5 se cancelam e sobra 4π/2, que é 2π.	Chave entre as assíntotas verdes da figura. A subtração aparece; os dois 5 acendem e somem juntos (sem risco por cima), fica 4π/2 = 2π.
A largura foi de π pra 2π: dobrou. E pra esticar o dobro, o p tem que ser a metade, porque a largura nova é sempre π/p. Então p = ½.	Comparação: largura π (fantasma) × largura 2π (questão). π/p = 2π → p = ½. A caixinha p vira "½" com check.

8 · Resposta e loop

3:45 – 4:10

Juntando os três: D = 30 + tg[½(T − 5/2)]. Alternativa E.	As três caixinhas voam para dentro da fórmula. As cinco alternativas aparecem; a E acende.
E o segredo pra prova: o k é sempre a altura do centro. Só com o 30 você já elimina A, B e C. E o centro em 2,5 elimina a D.	A, B e C ficam cinzas e saem (sem riscar o texto). Em D, (T − 5) acende e marca T = 5 no eixo, longe do 2,5; D sai.
O copo desenhou o gráfico. E o gráfico deu a resposta.	O copo esvazia e a câmera volta ao enquadramento do primeiro quadro. Último quadro = primeiro quadro.

Notas

- **O fio condutor:** a questão vira uma comparação. A tangente simples (centro em 0, altura 0, largura π) é movida até virar o gráfico do copo; cada número da fórmula é um desses movimentos (k sobe, m arrasta, p estica). As três caixinhas no rodapé são o mapa: o espectador sempre sabe em que passo está e quanto falta.
- **Resposta conferida: alternativa E**, D = 30 + tg[½(T − 5/2)]. Assíntotas em ½(T − 5/2) = ±π/2, ou seja T = (5 ± 2π)/2, exatamente as do enunciado. A alternativa D tem o centro em T = 5, por isso cai.
- **A figura do INEP não está em escala.** Com a resposta E, D(0) ≈ 27 cm e D(4) ≈ 30,9 cm: na vida real a curva entre 0 e 4 minutos é quase plana. Nas cenas da questão a animação usa o desenho esquemático do INEP; só no bloco 3 (a tangente pura) o gráfico é em escala. Isso não entra na fala para não confundir (pode virar um comentário fixado).
- **Duração:** cerca de 550 palavras, uns 4:00 no seu ritmo. As pausas marcadas na animação são onde a música sobe.
- **Como gravar no WhatsApp:** um áudio por bloco (9 áudios). Se errar uma frase, respira e repete a frase inteira no mesmo áudio; eu corto. Lugar silencioso, celular a um palmo da boca. Eu converto o ogg, limpo o ruído e nivelo o volume.
- **Números:** em algarismos e fórmulas. Leia do seu jeito.